

Procurement Portfolio & Scenario Methodology v0.1

> PRE-KICKOFF DRAFT。本文與 Scenario_Model.xlsx 是決策架構，不是 AMAT recommendation。所有 demo volume、price 與 score 均為 SYNTHETIC / DEMO DATA。

1. Decision objective

Scenario analysis 要把「缺多少綠電」轉為「用哪些工具、何時開始、承諾多久、承擔什麼風險」。輸出不是單一最低價，而是可由 AMAT 明確接受 trade-offs 的 portfolio direction。

2. Entry gate

開始前確認：

- 1.4 boundary、target curve 與 annual gap / range 已 approved 或 approved with conditions。
- eligible procurement options 與 claim policy 有 owner。
- cost metric、currency、tax / settlement treatment、analysis horizon 已定義。
- hard constraints 與 preferences 分開；未核准事項標 TBD WITH CLIENT。

若 G3 未通過，可做 synthetic / exploratory scenarios，但不能標為 recommended AMAT portfolio。

3. Option catalogue

每個 option 至少記錄：

Field	Why it matters
Available / allocable volume	是否能 cover gap 與 profile
Start / COD / lead time	是否趕上 target year
Tenor / renewal / exit	commitment 與 future flexibility
Price / escalation / settlement	total cost 與 budget volatility
Technology / asset / project	diversification 與 maturity
Delivery / curtailment / firmness	expected eligible MWh
Wheeling / meter / certificate	execution interfaces
Credit / guarantee / counterparty	risk 與 approval burden
Change / termination	downside protection
Evidence / truth status	是否可用於 decision

Public / supplier / official / client evidence 須分開。沒有 evidence 的 availability / price 保留為 RESEARCH REQUIRED。

4. Scenario archetypes

v0.1 使用三個刻意不同的 archetypes：

Balanced

跨 onsite、short-term certificates、retailer 與 long-term supply 分散，目標是平衡 timing、flexibility 與 concentration。

Speed / Flexibility

使用較多可快速啟動 / 短期工具，降低 near-term timing risk，但可能提高 renewal、availability、claim policy 或 price volatility exposure。

Long-term Core

提高長期主力型採購占比，可能改善 long-term linkage / cost visibility，但提高 tenor、project / COD、credit 與 concentration dependencies。

正式分析可新增 client-requested scenario，但不要用多個近似 scenarios 製造假選擇。

5. Comparison logic

Quantitative

1. Procured MWh = sum(option allocations)。
2. Coverage = min(procured MWh / approved gap, 100%)。
3. Residual uncovered = max(approved gap – procured MWh, 0)。
4. Annual cost = sum(allocation × comparable unit cost)。
5. Weighted unit cost = annual cost / procured MWh。
6. Concentration = largest option allocation / total procured MWh。

Comparable cost 必須說明包含 / 不包含哪些 network、certificate、service、tax、settlement 與 risk components。Demo unit cost 不是 market quote。

Qualitative score

至少涵蓋 volume / profile、timing、cost、tenor / flexibility、execution、market / availability、concentration、dependency 與 claim relevance。1–5 分前寫 anchors：

- 1 = 不符合 / 高風險 / evidence 不足；
- 3 = 可行但有 material conditions；
- 5 = 強符合且 evidence 充分。

Hard constraint fail 必須單獨標紅；不能以其他高分抵銷。

6. Sensitivity and risk

至少測試：

- gap 使用 1.4 base / stress range；
- option delivery haircut / COD delay；
- price / escalation range；

- short-term availability / renewal failure ;
- long-term project / counterparty concentration ;
- claim / eligibility rule change 。

每個 sensitivity 要回答「哪個 scenario ranking / decision 會改變」，而不只是多一張表。

7. Preliminary judgement protocol

Analyst 提交 first draft 時同時寫：

- my understanding of the decision ;
- why these scenarios are materially different ;
- assumptions / evidence requiring confirmation ;
- preliminary judgement 與兩個主要 reasons ;
- what would change the judgement ;
- first market test needed in 2.x 。

Project lead 從 client lens review：是否能核准、是否有 hidden constraint、是否把 synthetic values 當 fact、是否能直接形成 roadmap。

8. Management output

一頁 summary 呈現：recommended direction / condition、coverage / cost / concentration comparison、three critical risks、three client decisions、market evidence required 與 handoff owner。詳細方法、option rows 與 scores 留在 workbook。

Illustrative conclusion — SYNTHETIC

> Demo 中 Balanced scenario 達到 100% annual gap coverage，cost 與 concentration 位於三方案中間。這不代表 AMAT 應選 Balanced；真正結論取決於 approved gap、comparable price、timing / profile、policy、risk tolerance 與 market evidence。

9. Handoff to 1.6 and 2.x

1.6 接收 selected direction / acceptable range、near / medium / long-term volume、decision gates、owners、dependencies 與 approval dates。2.x 接收 market questions、option evidence gaps、disclosure boundary、supplier fields 與 evaluation criteria。

若 market evidence 推翻 availability / price / COD 假設，回到 1.5 更新 scenario；保留 version / decision rationale，不直接覆蓋。

10. Does not conclude

本方法不證明 AMAT demand、budget、preference、supplier availability 或 market price；不提供法律、稅務、會計意見；不以總分取代 client judgement。